

**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Transformações da variável independente

Sinais e Sistemas

Bernardo Souza Muniz.

5 de Setembro de 2025

Engenharia de Telecomunicações - IFSC-SJ

Sumário

1. Definindo o gráfico de $x(t)$	3
2. Questão A	4
3. Questão B	5
4. Questão C	6

1. Definindo o gráfico de $x(t)$

Para realizar as transformações pedidas, foi inicialmente feito a composição dos sinais do gráfico de $x(t)$. Como resultado, foi obtido o seguinte sinal:

O código abaixo mostra a descrição do sinal em matlab:

```
1 u=@(t) t >= 0; %Função degrau
2 x1=@(t) u(t) - u(t-1);
3 x2=@(t) (t.^2).*(u(t-1)-u(t-2));
4 x3=@(t) 4*u(t-2) - 4*u(t-3);
5 x4=@(t) u(t-3) - u(t-4);
6 x5=@(t) (-t+5).*(u(t-4) - u(t-5));
7 x=@(t) x1(t) + x2(t) + x3(t) + x4(t) + x5(t);
8 t=-10:0.01:20;
9 figure(1)
10 plot(t,x(t));grid;
11 title('x(t)')
12 axis([0 7 0 6])
```

Plotagem do gráfico em tempo contínuo:

Figura 1: Elaborado pelo Autor

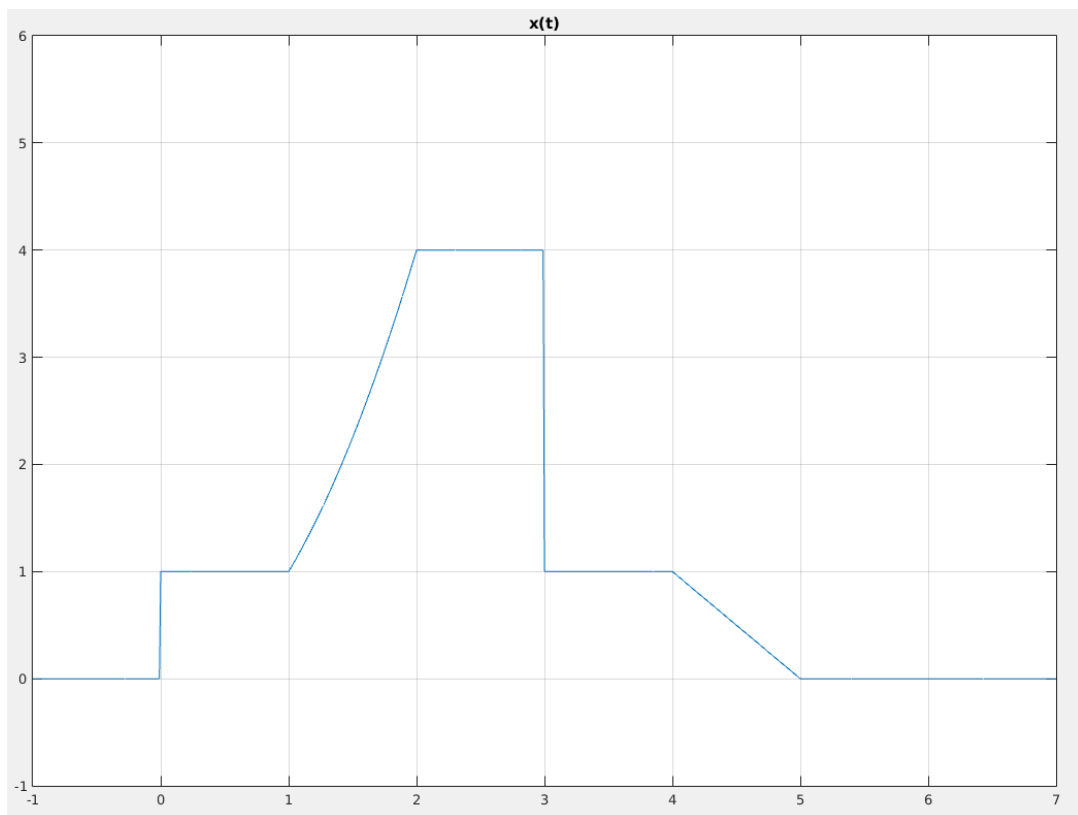


Gráfico de $x(t)$

2. Questão A

Para a questão A, foi definida a seguinte transformação na variável independente:

$$x(-t) \quad (1)$$

Código no Matlab:

```
1 xa=@(t) x(-t)
2 figure(2)
3 plot(t, xa(t));grid;
4 title('x_a(t) = (-t)')
5 axis([-5 2 0 5])
```

Plotagem do gráfico em tempo contínuo:

Figura 2: Elaborado pelo Autor

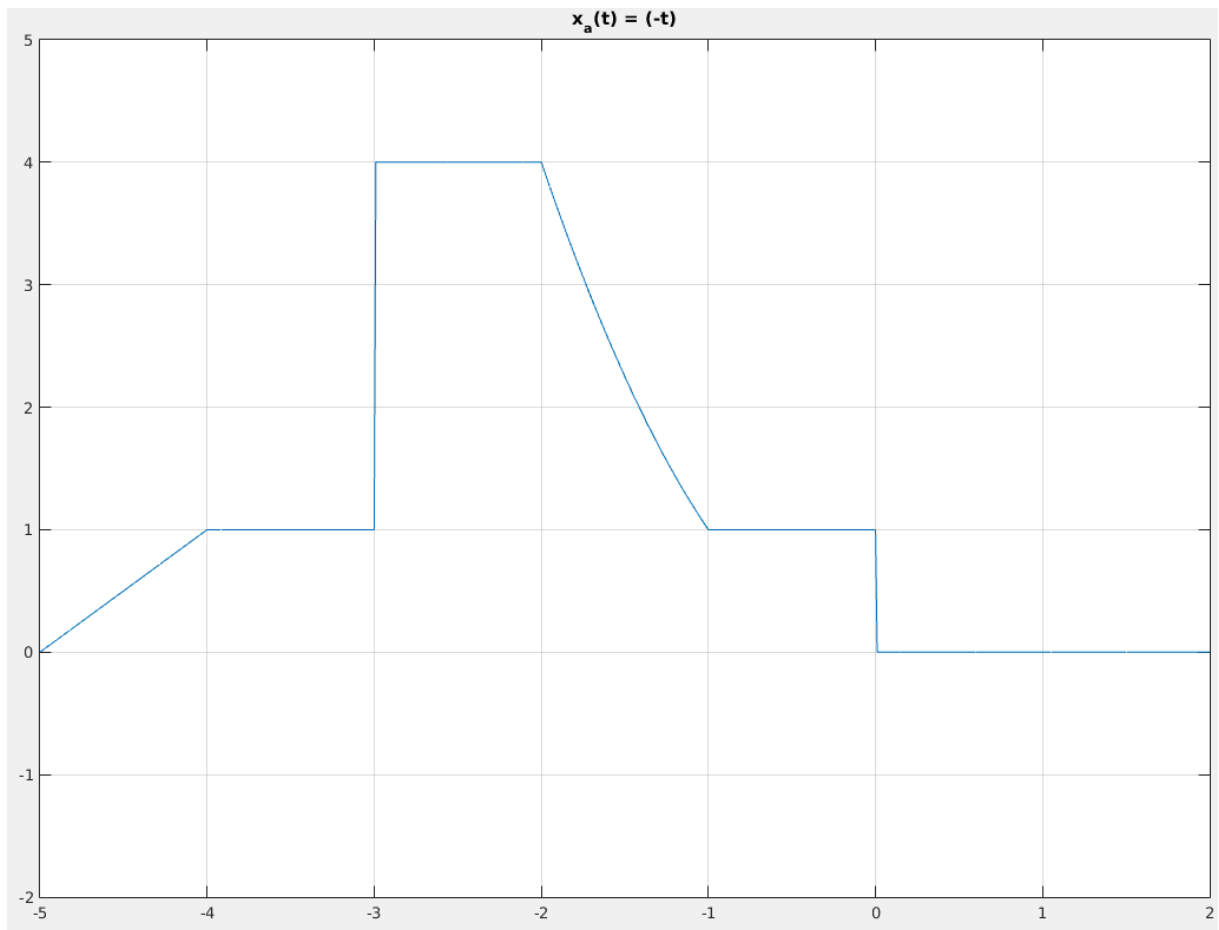


Gráfico de $x(t)$

3. Questão B

Para a questão B, foi definida a seguinte transformação na variável independente:

$$x(2t) \quad (2)$$

Código no Matlab:

```
1 xb=@(t) x(2*t);  
2 figure(3)  
3 plot(t, xb(t));grid;  
4 title('x_b(t) = (2t)')  
5 axis([0 5 0 6])
```

Plotagem do gráfico em tempo contínuo:

Figura 3: Elaborado pelo Autor

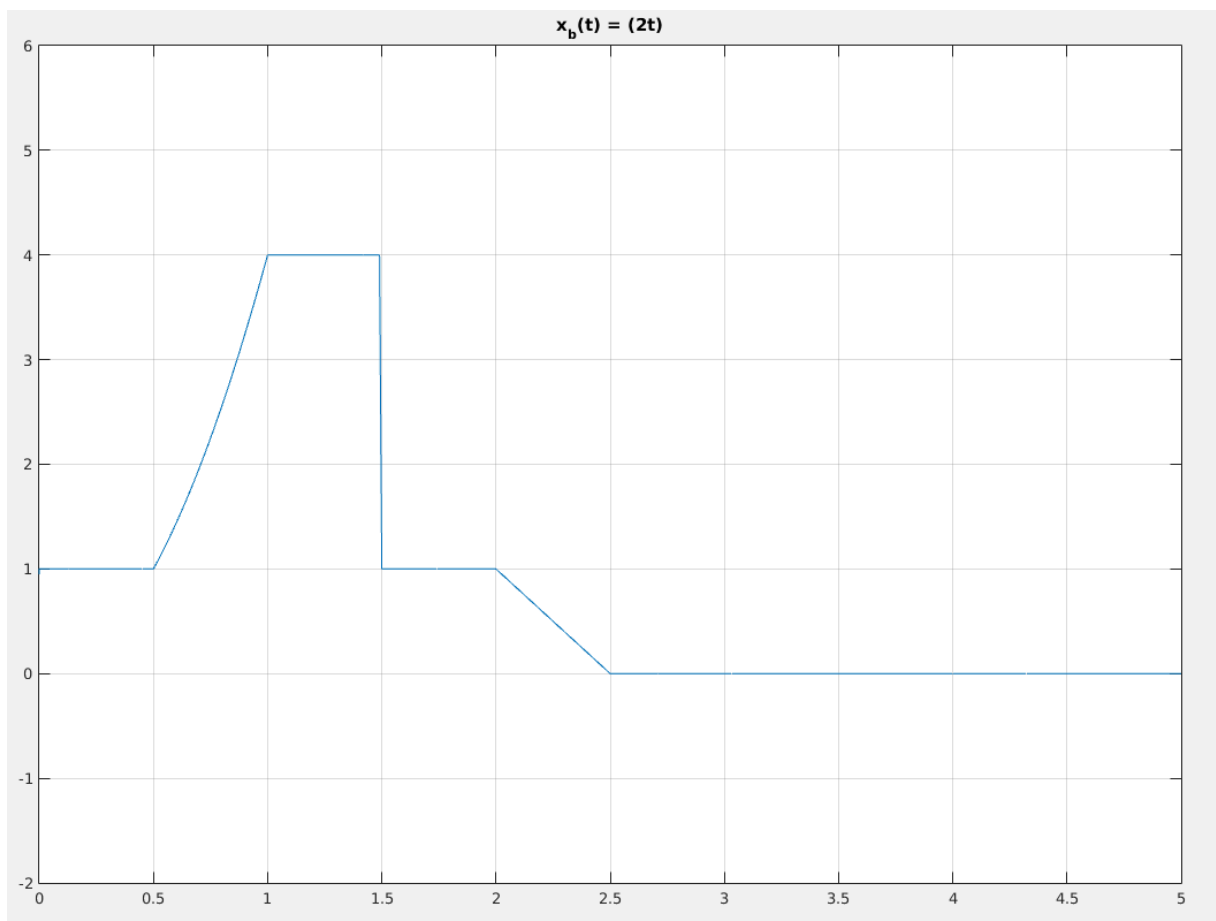


Gráfico de $x(t)$

4. Questão C

Para a questão C, foi definida a seguinte transformação na variável independente:

$$x(-3t + 2) \quad (3)$$

Código no Matlab:

```
1 xc=@(t) x(-3*t+2);  
2 figure(4);  
3 plot(t, xc(t));grid;  
4 title('x_c(t) = (-3t+2)')  
5 axis([-2 2 0 6])
```

Plotagem do gráfico em tempo contínuo:

Figura 4: Elaborado pelo Autor

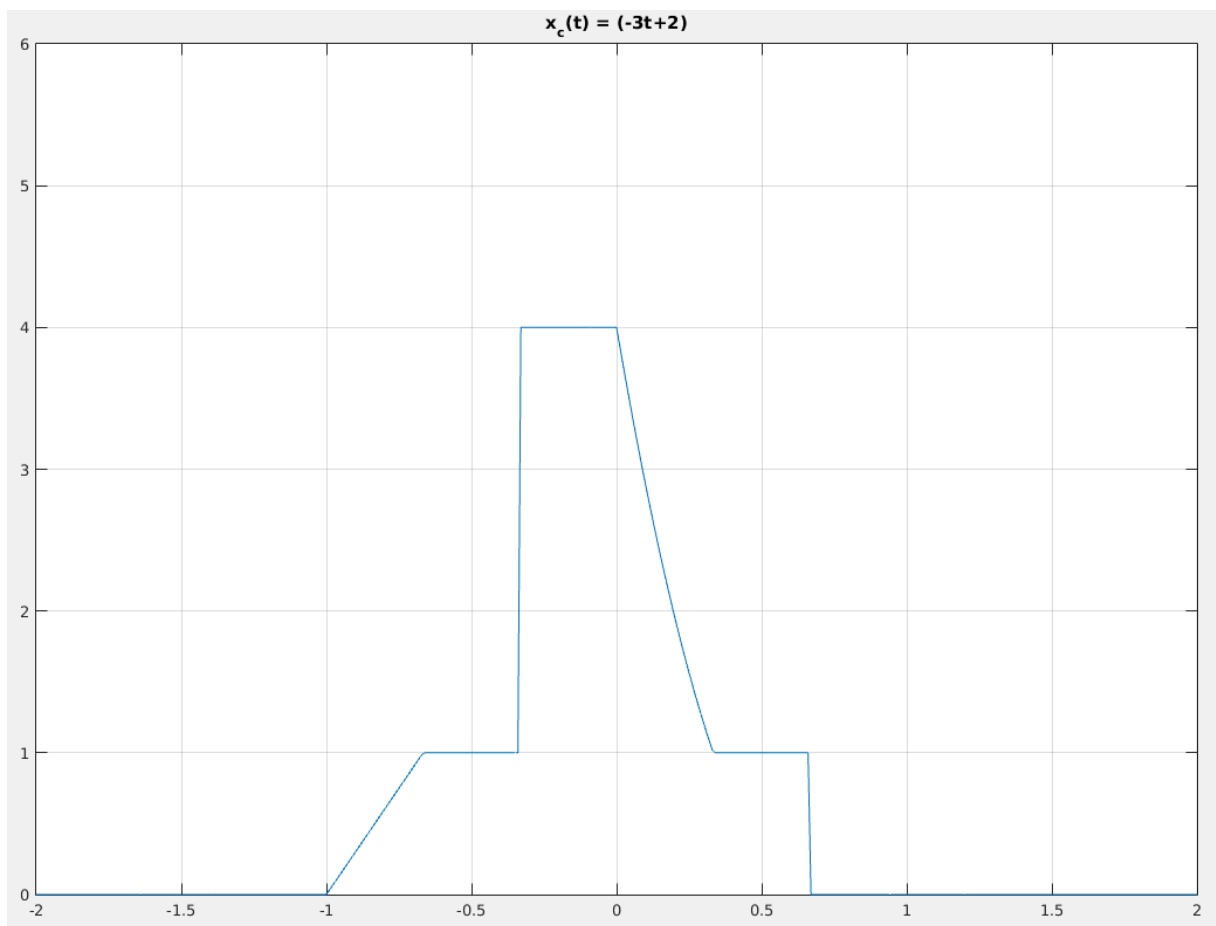


Gráfico de $x(t)$